

ООП 1

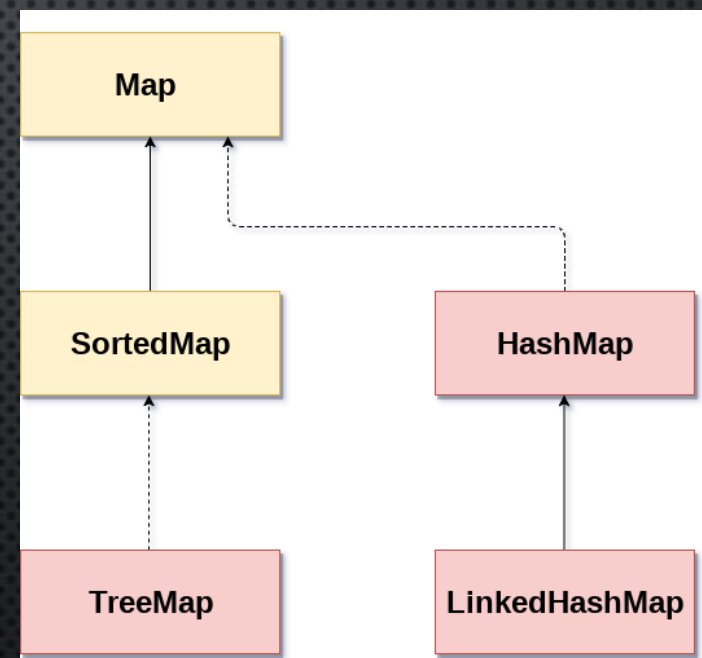
КОЛЕКЦИИ 2

КОЛЕКЦИЯ MAP. СЪЩНОСТ

- СЪХРАНЕНИЕ НА ДВОЙКИ КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
 - $K|V$
 - ТЪРСЕНЕ ПО КЛЮЧ

ТИПОВЕ MAP КОЛЕКЦИИ

- MAP
 - HashMap – несортиран
 - LinkedHashMap – сортиране при вмъкване
- SortedMap
 - TreeMap – поддържа сортиране



ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

- ДОБАВЯНЕ, ПРЕМАХВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗМЕР И МН. ДР.
 - PUT(), PUTALL(), PUTIFABSENT(), REMOVE(), CLEAR(), CONTAINSVALUE(), CONTAINSKEY(), SIZE()....

ДОБАВЛЯНИЕ В МАП

```
MAP<INTEGER, STRING> MAPDEMO = NEW HASHMAP<INTEGER, STRING>();
```

```
MAPDEMO.PUT(1, "ABC");
```

```
MAPDEMO.PUT(2, "KLM");
```

```
MAPDEMO.PUT(3, "GHI");
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("BEFORE " + MAPDEMO);
```

```
MAPDEMO.PUT(2, "DEF");
```

```
SYSTEM.OUT.PRINTLN("AFTER " + MAPDEMO);
```

Before {1=ABC, 2=KLM, 3=GHI}

After {1=ABC, 2=DEF, 3=GHI}

MAP.ENTRY ИНТЕРФЕЙС.

- ИНТЕРФЕЙС НАСЛЕДНИК НА MAP
- ДОСТЪПВА СЕ ПО ИМЕ
- ДЖЕНЕРИК — ЗА ВСЯКАКЪВ МАП
- ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МАП КОЛЕКЦИЯТА

MAP.ENTRY ИНТЕРФЕЙС.

```
SET SET=MAP.ENTRYSET();  
ITERATOR ITR=SET.ITERATOR();  
WHILE(ITR.HASNEXT()){  
    MAP.ENTRY ENTRY=(MAP.ENTRY)ITR.NEXT();  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN(ENTRY.GETKEY()+" "+ENTRY.GETVALUE());  
}
```

MAP.ENTRY ИНТЕРФЕЙС.

```
FOR(MAP.ENTRY ENTRY : MAP.ENTRYSET()){  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN(ENTRY.GETKEY() + " " + ENTRY.GETVALUE());
```


МАР ЗА ЕНУМЕРАЦИИ - ENUMMAP

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА СПЕЦИФИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕНУМЕРАЦИИ

MAP ЗА ЕНУМЕРАЦИИ - ENUMMAP

```
PUBLIC ENUM DAYS {  
    MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY  
};
```

```
ENUMMAP<DAYS, STRING> MAP = NEW ENUMMAP<DAYS,  
STRING>(DAYS.CLASS);  
  
MAP.PUT(DAYS.MONDAY, "1");  
MAP.PUT(DAYS.TUESDAY, "2");  
MAP.PUT(DAYS.WEDNESDAY, "3");  
MAP.PUT(DAYS.THURSDAY, "4");  
  
FOR(MAP.ENTRY M:MAP.ENTRYSET()){  
    SYSTEM.OUT.PRINTLN(M.GETKEY() + " " + M.GETVALUE());  
}
```


ПРИНЦИПИ НА РАБОТА В КОЛЕКЦИИТЕ

- РАБОТА С УНИКАЛНИ И С ПОВТАРЯЩИ СЕ ОБЕКТИ
- СОРТИРАНЕ И СРАВНЕНИЯ

КЛАСЪТ COLLECTIONS

- ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА КОЛЕКЦИИ
 - СТАТИЧНИ МЕТОДИ
 - ПОЛИМОРФИЧНИ АЛГОРИТМИ
 - `ADDALL()`, `COPY()`, `SORT()`, `REVERSE()`, `BINARYSEARCH()` И МН.ДР

СОРТИРАНЕ НА КОЛЕКЦИЯ

```
LIST<STRING> LETTERS = NEW ARRAYLIST<STRING>();  
    LETTERS.ADD("D");  
    LETTERS.ADD("C");  
    LETTERS.ADD("A");  
    LETTERS.ADD("B");  
  
    COLLECTIONS.SORT(LETTERS);  
    FOR(String s: LETTERS) {  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN(s);  
    }
```

ABCD

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА СРАВНЕНИЯ

- COMPARABLE
- COMPARATOR

COMPARABLE

- СРАВНЯВА ОБЕКТ С ДРУГ ТАКЪВ ПО ЗАДАДЕН АТРИБУТ

COMPARABLE

```
CLASS STUDENT IMPLEMENTS COMPARABLE<STUDENT>{  
    INT FN;  
    STRING NAME;  
    INT AGE;  
    STUDENT(INT FN,STRING NAME,INT AGE){  
        THIS.FN = FN;  
        THIS.NAME=NAME;  
        THIS.AGE=AGE;  
    }  
}
```

```
PUBLIC INT COMPARETO(STUDENT STUDENT){  
    IF(AGE== STUDENT.AGE)  
        RETURN 0;  
    ELSE IF(AGE> STUDENT.AGE)  
        RETURN 1;  
    ELSE  
        RETURN -1;  
    }  
}
```


COMPARATOR

- СРАВНЯВА ДВА ОБЕКТА ОТ ЕДИН ТИП ПО КРИТЕРИЙ

COMPARATOR

```
CLASS STUDENT IMPLEMENTS COMPARABLE<STUDENT>{  
    INT FN;  
  
    STRING NAME;  
  
    INT AGE;  
  
    STUDENT(INT FN,STRING NAME,INT AGE){  
        THIS.FN = FN;  
  
        THIS.NAME=NAME;  
  
        THIS.AGE=AGE;  
    }  
}
```

```
IMPORT JAVA.UTIL.*;  
  
CLASS AGECOMPARATOR IMPLEMENTS COMPARATOR<STUDENT>{  
    PUBLIC INT COMPARE(STUDENT ST1,STUDENT ST2){  
        IF(ST1.AGE==ST2.AGE)  
            RETURN 0;  
        ELSE IF(ST1.AGE>ST2.AGE)  
            RETURN 1;  
        ELSE  
            RETURN -1;  
        }  
    }  
}
```


COMPARATOR

```
CLASS NAMECOMPARATOR IMPLEMENTS COMPARATOR<STUDENT>{  
    PUBLIC INT COMPARE(STUDENT S1,STUDENT S2){  
        RETURN S1.NAME.COMPARETO(S2.NAME);  
    }  
}
```

COMPARABLE И COMPARATOR

Comparable	Comparator
Сравняване по един критерий	Сравняване по много критерии
Част от оригиналния клас	Отделен клас/ове
compareTo()	compare()
java.lang	java.util
Collections.sort(List)	Collections.sort(List, Comparator)

УНИКАЛНОСТ НА ОБЕКТИ

- SET - ?